

Инженер по компиляторам и анализу программ с профессиональным LLVM/static-analysis опытом и ранним software-protection проектом. Сильнейшие проверяемые сигналы — LLVM legality/transformations, x86-64 codegen/register allocation и Roslyn data-flow; protection-опыт ограниченно заявлен как licensing + private client-side obfuscation чувствительной конфигурации/service endpoints.

ОПЫТ

2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/F.NET в ИСП РАН.

июль — август
2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
- Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

2023

Исторический проект — Unity licensing / software-protection prototype

- Сделал prototype лицензирования: server-side key activation с activation-count limits и Unity-side integration; в непубличной версии применял client-side obfuscation чувствительной конфигурации/service endpoints, чтобы повысить стоимость извлечения licensing infrastructure.

ПРОЕКТЫ

LLVM Interprocedural Global IV Optimization

LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound.

29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.

Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves.

DerefAfterNullAnalyzer

Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.

Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

КОМПЕТЕНЦИИ

Compiler / LLVM

C++23, LLVM 22/IR, interprocedural analysis, legality, transformations, LLVM Verifier

Program Analysis

Roslyn CFG, fixed-point data flow, state propagation/joins, conservative analysis

Low-Level / Codegen

Rust, SysV x86-64, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering

Software Protection / Licensing

server-side activation, activation-count limits, Unity integration, private obfuscation of sensitive configuration/service endpoints

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

LangDev'26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear

Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс

Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.

НИЯУ МИФИ «Юниор»

Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.

Москва / удалённо